

Solutions aqueuses :

Exercice 1 : « solutions aqueuses »

1) Répond par vrai ou faux :

La solution aqueuse est obtenue en dissolvant un corps (solide, liquide ou gazeux) dans l'huile.	Faux
La solution aqueuse est obtenue en dissolvant un corps (solide, liquide ou gazeux) dans l'eau pur.	Vrai
La solution aqueuse est obtenue en dissolvant un corps (solide, liquide ou gazeux) dans l'eau salé.	Faux
La solution d'hydroxyde de sodium est obtenue en dissolvant la soude solide dans l'eau pur.	Vrai
La solution de chlorure d'hydrogène est obtenue en dissolvant la soude solide dans l'eau pur.	Faux
La solution de chlorure d'hydrogène est obtenue en dissolvant le gaz de chlorure d'hydrogène dans l'eau pur.	Vrai
L'acide chlorhydrique est obtenu en dissolvant le gaz de chlorure d'hydrogène dans l'eau pur.	Vrai
La solution de la soude est obtenue en dissolvant la soude solide dans l'eau pur.	Vrai
Pour distinguer entre les solutions aqueuses on utilise le pH.	Vrai
Pour distinguer entre les solutions aqueuses on utilise leurs goûts.	Faux
Pour distinguer entre les solutions aqueuses on utilise leurs odeurs.	Faux
Le pH d'une solution aqueuses est une valeur sans unité.	Vrai
L'unité du pH d'une solution aqueuses est le mètre.	Faux
Le pH d'une solution aqueuses peut prendre toutes les valeurs supérieures à zéro.	Faux
Le pH d'une solution aqueuses est compris entre zéro et 14.	Vrai
Pour mesurer le pH d'une solution aqueuse on utilise la balance.	Faux
Pour mesurer le pH d'une solution aqueuse on utilise le manomètre.	Faux
Pour mesurer le pH d'une solution aqueuse on utilise le papier pH.	Vrai
Pour mesurer le pH d'une solution aqueuse on utilise le mètre.	Faux
Pour mesurer le pH d'une solution aqueuse on utilise l'appareil pH-mètre.	Vrai
La dilution d'une solution aqueuse se fait lorsqu'on lui ajoute de l'eau pur.	Vrai
La dilution d'une solution aqueuse se fait lorsqu'on lui ajoute de l'eau salé.	Faux
L'acidité d'une solution acide augmente lorsqu'on dilue la solution.	Faux
L'acidité d'une solution acide diminue lorsqu'on dilue la solution.	Vrai
La basicité d'une solution basique augmente lorsqu'on dilue la solution.	Faux

La basicité d'une solution basique diminue lorsqu'on dilue la solution.	Vrai
Le pH d'une solution acide augmente lorsqu'on dilue la solution.	Vrai
Le pH d'une solution acide diminue lorsqu'on dilue la solution.	Faux
L'acidité d'une solution acide augmente lorsque son pH diminue.	Vrai
L'acidité d'une solution acide augmente lorsque son pH augmente.	Faux
L'acidité d'une solution acide diminue lorsque son pH diminue.	Faux
L'acidité d'une solution acide diminue lorsque son pH augmente.	Vrai
La basicité d'une solution basique augmente lorsque son pH diminue.	Faux
La basicité d'une solution basique augmente lorsque son pH augmente.	Vrai
La basicité d'une solution basique diminue lorsque son pH diminue.	Vrai
La basicité d'une solution basique diminue lorsque son pH augmente.	Faux
Le papier pH donne des valeurs de pH plus précis que celles obtenues à l'aide du pH-mètre.	Faux
Le pH-mètre donne des valeurs de pH plus précis que celles obtenues à l'aide du le papier pH.	Vrai

Exercice 2 : « exemples de quelques solutions aqueuses »

1) Cocher la bonne réponse :

- A- La formule chimique de l'acide chlorhydrique est :
☐ $(Na^+ + OH^-)$ ☐ $(H^+ + OH^-)$ ☒ $(H^+ + Cl^-)$ ☐ $(Na^+ + Cl^-)$
- B- La formule chimique de la solution d'hydroxyde de sodium est :
☒ $(Na^+ + OH^-)$ ☐ $(H^+ + OH^-)$ ☐ $(H^+ + Cl^-)$ ☐ $(Na^+ + Cl^-)$
- C- La formule chimique de la solution de chlorure d'hydrogène est :
☐ $(Na^+ + OH^-)$ ☐ $(H^+ + OH^-)$ ☒ $(H^+ + Cl^-)$ ☐ $(Na^+ + Cl^-)$
- D- La formule chimique de la solution de la soude est :
☒ $(Na^+ + OH^-)$ ☐ $(H^+ + OH^-)$ ☐ $(H^+ + Cl^-)$ ☐ $(Na^+ + Cl^-)$
- E- La formule chimique de la solution du sel est :
☐ $(Na^+ + OH^-)$ ☐ $(H^+ + OH^-)$ ☐ $(H^+ + Cl^-)$ ☒ $(Na^+ + Cl^-)$
- F- La formule chimique d'eau salé est :
☐ $(Na^+ + OH^-)$ ☐ $(H^+ + OH^-)$ ☐ $(H^+ + Cl^-)$ ☒ $(Na^+ + Cl^-)$
- G- Le pH d'une solution acide vérifie toujours l'inégalité suivante :
☐ $0 \leq pH \leq 7$ ☒ $0 \leq pH < 7$ ☐ $7 < pH \leq 14$ ☐ $7 \leq pH \leq 14$
- H- Le pH d'une solution basique vérifie toujours l'inégalité suivante :
☐ $0 \leq pH \leq 7$ ☐ $0 \leq pH < 7$ ☒ $7 < pH \leq 14$ ☐ $7 \leq pH \leq 14$
- I- Le pH d'une solution neutre vérifie toujours l'inégalité ou l'égalité suivante :
☒ $pH = 7$ ☐ $0 \leq pH < 7$ ☐ $7 < pH \leq 14$ ☐ $pH = 0$
- J- La solution de la soude est une solution :
☐ Acide ☐ Basique ☐ Neutre ☐ Autre
- K- La solution d'acide chlorhydrique est une solution :
☒ Acide ☐ Basique ☐ Neutre ☐ Autre
- L- La solution d'hydroxyde de sodium est une solution :
☐ Acide ☒ Basique ☐ Neutre ☐ Autre
- M- La solution de chlorure d'hydrogène est une solution :
☒ Acide ☐ Basique ☐ Neutre ☐ Autre
- N- L'eau pur est une solution :
☐ Acide ☐ Basique ☒ Neutre ☐ Autre

Exercice 3 : « les solutions acides et les solution basiques »

1) Compléter le tableau suivant par ce qui convient : « types des solutions »

La solution	S1	S2	S3	S4	S5	S6
pH du solution	$pH = 0.6$	$pH = 13.5$	$pH = 2.4$	$pH = 7.0$	$pH = 11.7$	$pH = 6.8$
Type du solution	Acide	Basique	Acide	Neutre	Basique	Acide

2) Entourer l'outil utilisé pour mesurer les valeurs de pH inscrit dans le tableau précédent :

Balance

Papier pH

pH-mètre

3) Qu'est-ce qu'appelle t'on la procédure d'ajouter l'eau pur à une solution acide forte ou basique forte ? **La dilution de la solution**

4) Cocher la bonne réponse :

a- Lorsqu'on ajoute la solution S4 à la solution S1, on obtient la valeur de pH suivante :

☐ $pH = 10$

☐ $pH = 17$

☐ $pH = -4$

☒ $pH = 3$

b- Lorsqu'on ajoute la solution S4 à la solution S2, on obtient la valeur de pH suivante :

☒ $pH = 10$

☐ $pH = 17$

☐ $pH = -4$

☐ $pH = 3$

c- Lorsqu'on ajoute la solution S4 à la solution S3, on obtient la valeur de pH suivante :

☐ $pH = 12$

☐ $pH = 1$

☐ $pH = -7$

☒ $pH = 6$

d- Lorsqu'on ajoute la solution S4 à la solution S5, on obtient la valeur de pH suivante :

☐ $pH = 13$

☒ $pH = 9$

☐ $pH = -1$

☐ $pH = 5$

e- Lorsqu'on ajoute la solution S4 à la solution S6, on obtient la valeur de pH suivante :

☐ $pH = 4$

☒ $pH = 7$

☐ $pH = -12$

☐ $pH = 2$

5) Cocher la ou les bonnes réponses :

a- Lorsqu'on ajoute la solution S4 à la solution S1 l'acidité de la solution obtenue est :

☐ supérieure à celle de S1

☒ inférieure à celle de S1

☐ égale à celle de S1

b- Lorsqu'on ajoute la solution S4 à la solution S2 la basicité de la solution obtenue est :

☐ supérieure à celle de S2

☒ inférieure à celle de S2

☐ égale à celle de S2

c- Lorsqu'on ajoute la solution S4 à la solution S3 l'acidité de la solution obtenue est :

☐ supérieure à celle de S3

☒ inférieure à celle de S3

☐ égale à celle de S3

d- Lorsqu'on ajoute la solution S4 à la solution S5 la basicité de la solution obtenue est :

☐ supérieure à celle de S5

☒ inférieure à celle de S5

☐ égale à celle de S5

e- Lorsqu'on ajoute la solution S4 à la solution S6 l'acidité de la solution obtenue est :

☐ supérieure à celle de S6

☒ inférieure à celle de S6

☐ égale à celle de S6

f- Lors de la dilution d'une solution acide :

☒ son pH augmente

☐ son pH diminue

☐ son acidité augmente

☒ son acidité diminue

g- Lors de la dilution d'une solution basique :

☐ son pH augmente

☒ son pH diminue

☐ son acidité augmente

☒ son acidité diminue

6) Donner 4 dangers peut être provoquer lors de l'utilisation des acides et des bases fortes :

Danger 1 : **Corrosifs**

Danger 2 : **Toxiques**

Danger 3 : **Nocifs ou irritants**

Danger 4 : **Inflammables**

7) Proposer 6 précautions à suivre pour éviter les dangers des solutions acides et basiques fortes :

Précaution 1 : **Lire attentivement les étiquettes des produits avant de les utiliser.**

Précaution 2 : **Diluée la solution avant de l'utiliser.**

Précaution 3 : **Porter un vêtement de protection (une blouse), des lunettes de protection, des gants, des masques.**

Précaution 4 : **Eviter de goûter les solutions ou de respirer les vapeurs.**

Précaution 5 : **Lors de la dilution il faut ajouter ces solutions à l'eau et ne pas l'inverse.**

Précaution 6 : **Conserver les solutions dans des zones sécurisées.**